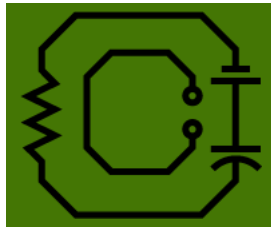


UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Groupe technique



Compétition de
Conception de
Circuits Imprimés

Atelier : la simulation électronique sur le logiciel KiCad

*ATELIER POUR DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES
EN SIMULATION ÉLECTRONIQUES*

Rédigé par : Miriam Caisse

En date du : 25 février 2026

Table des matières

1.	Introduction	1
2.	Les composants de simulation.....	2
2.1.	Les composants standards.....	2
2.1.1.	Sources d'alimentation.....	2
2.1.2.	Composants génériques.....	3
2.1.3.	Circuits intégrés.....	4
2.2.	Télécharger des modèles de composants	4
2.2.1.	Où trouver des modèles de simulation.....	4
2.2.2.	Comment inclure des modèles dans KiCad.....	4
3.	Création d'un projet de simulation.....	5
3.1.	Attribution des modèles de simulation aux composants	5
3.2.	Exclusions	6
3.3.	Checklist avant de pouvoir simuler	6
4.	Simuler.....	7
4.1.	Configuration de la simulation	7
4.1.1.	AC Sweep	7
4.1.2.	DC Transfer.....	7
4.1.3.	Operating Point	8
4.1.4.	Transient.....	8
4.1.5.	Custom.....	8
4.2.	Prendre des mesures	8
4.2.1.	Probe	9
5.	Exemples de projets de simulation	10
5.1.	Circuit de contrôle d'une DEL avec une switch	10
5.1.1.	Description du circuit	10
5.1.2.	Simulation.....	11
5.2.	Filtre RC	12
5.2.1.	Description du circuit	12
5.2.2.	Simulation.....	12
5.3.	Filtre de 2 ^e ordre.....	16
5.3.1.	Description du circuit	16
5.3.2.	Simulation.....	16
5.4.	À vous de jouer ! Circuit de sirène de police	18
5.4.1.	Description du circuit	18
5.4.2.	Résultats attendus	18
6.	Ressources et questions.....	19

1. Introduction

Cet atelier a pour but de présenter la démarche à suivre afin de faire de la simulation électronique sur le logiciel KiCad. Les fonctionnalités de simulation sont basées sur « ngspice », qui est compatible avec les modèles typiques, incluant :

- spice
- ltspice
- pspice
- hspice

Il est donc possible de télécharger des modèles de composants, par exemple, fait pour ltspice afin de les inclure dans vos simulations !

Note :

« SPICE » est un acronyme pour « Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis ».

« LT » veut dire « Linear Technologies », qui est le nom de la compagnie qui a initialement créé le logiciel LTSpice.

« P » de « PSpice » veut dire « Personal », et le « H » de « HSpice » à ses créateurs.

Notions vues dans l'atelier

- Symboles SPICE standards
- Création d'un circuit de simulation
- Requis afin de pouvoir simuler
- Configuration de la simulation
- Prise de mesures
- Plusieurs projets de simulation en exemple

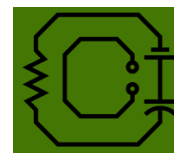
Requis afin de participer à l'atelier

Chaque participant doit apporter son ordinateur personnel, avec le logiciel KiCad version 9.0 d'installé.

Lien d'installation : <https://www.kicad.org/download/>

Cet atelier devrait fonctionner avec KiCad version 5.0+, mais devra être validé aux nouvelles versions majeures du logiciel.

Pour en apprendre plus sur l'utilisation générale du logiciel KiCad, il est recommandé de suivre l'atelier KiCad : <https://github.com/nomily/C3I/tree/main/Ateliers/KiCad>



2. Les composants de simulation

Sachez que tous les composants peuvent être attribués à des symboles déjà présents sur votre schéma. Suivez la procédure en 3.1. Attribution des modèles de simulation aux composants pour plus de détails.

Cette section cherche à décrire les modèles de simulation déjà inclus dans la librairie KiCad.

2.1. Les composants standards

2.1.1. Sources d'alimentation

Les sources d'alimentation SPICE sont disponibles dans la librairie « Simulation_SPICE ».

Nom du symbole	Description	Usage typique
0	Référence 0V (GND)	Connecter à la masse pour donner une référence à la simulation
VDC	Alimentation DC	Alimentation constante
VSIN	Source sinusoïdale	Signal périodique
VPULSE	Impulsion	Signaux logiques / PWM
IDC	Source de courant	Polarisation

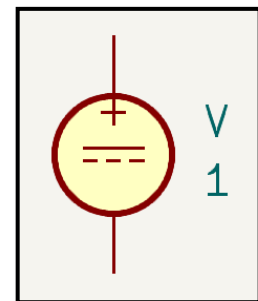
Source DC

Paramètre obligatoire :

- DC Value (V)

Cas d'utilisation typique :

- DC Transfer
- Operating Point



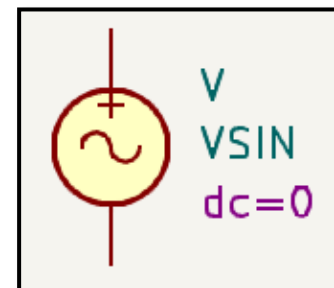
Source SIN

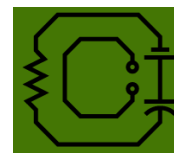
Paramètres obligatoires :

- Offset (V)
- Amplitude (V)
- Fréquence (Hz)

Cas d'utilisation typique :

- Transient
- AC Sweep (la fréquence définie dans VSIN est ignorée, puisque la simulation AC Sweep contrôle la fréquence)

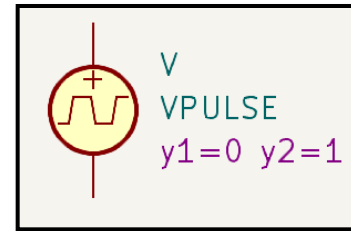




Impulsion

Paramètres obligatoires :

- Amplitude initiale [y1] (V)
- Amplitude du pulse [y2] (V)
- Temps de délais [td] (s)
- Temps de montée [tr] (s)
- Temps de descente [tf] (s)
- Largeur du pulse en temps [tw] (s)
- Période du pulse [per] (s)



Cas d'utilisation typique :

- DC Transfer
- Operating Point

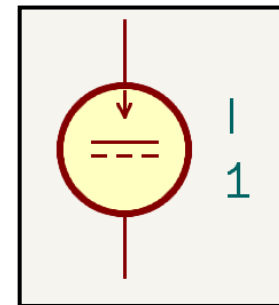
Source de courant

Paramètres obligatoires :

- Amplitude du courant (A)

Cas d'utilisation typique :

- DC Transfer
- Operating Point



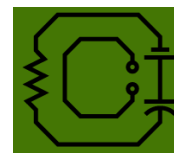
2.1.2. Composants génériques

La majorité des composants génériques ci-bas sont inclus dans la librairie « Simulation_SPICE ». Ceux qui ont un astérisque (*) ne sont pas explicitement dans la librairie, mais peuvent être attribués à n'importe quel composant (ex. Condensateurs).

Symbole	Description	Paramètre(s)
R*	Résistance	Résistance (Ω)
C*	Condensateur	Capacitance (F)
L*	Inducteur	Inductance (H)
D	Diode. (DEL utilise ce modèle)	Explication par All About Circuits [1]
NPN	Transistor bipolaire npn	Explication par All About Circuits [2]
PNP	Transistor bipolaire pnp	Explication par All About Circuits [2]
NMOS	MOSFET N-CH	Explication par All About Circuits [2]
PMOS	MOSFET P-CH	Explication par All About Circuits [2]
Switch	Interrupteur	Threshold [thr] (V) + ron (Ω)

Note : L'interrupteur est activé par une tension. Une source d'alimentation individuelle peut être programmée pour simuler l'activation manuelle.

Il est grandement recommandé de lire les articles par All About Circuits [1] [2] si vous utilisez ces modèles, puisqu'ils vont vraiment en détail sur les explications des paramètres.



2.1.3. Circuits intégrés

Le seul modèle de circuit intégré inclut de base dans KiCad est un amplificateur opérationnel (dual ou quad). Ils sont dans la librairie « Device ». Les paramètres du modèle d'ampli-op sont :

- Pole : Fréquence du premier pôle
- Gain : Gain en boucle ouverte
- Voff : Tension offset entre les entrées
- Rout : Résistance en série avec la sortie

Ce modèle d'ampli-op est un modèle simplifié. Il ne contient pas :

- Input bias current
- Slew rate
- Saturation réaliste
- Bruit

Pour une meilleure simulation, il est recommandé de télécharger un modèle plus complet.

Si vous ne connaissez pas ces paramètres, nous donnons un séminaire sur les amplis-op, donc jetez un œil à notre calendrier d'activités :)

2.2. Télécharger des modèles de composants

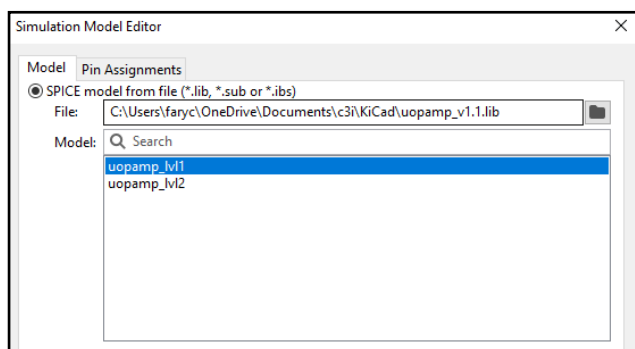
2.2.1. Où trouver des modèles de simulation

- Site web des fabricants, ex : [Onsemi](#), [Texas Instrument](#)
- Forums d'électronique, ex : [KiCad](#)
- LTSpice
- Faire les modèles (ex. DEL) en fonction d'une datasheet

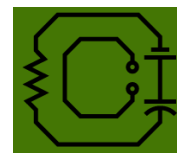
2.2.2. Comment inclure des modèles dans KiCad

Pour inclure les modèles SPICE dans votre schéma, il s'agit simplement de sélectionner l'emplacement du modèle et de l'assigner à la pièce.

Il est recommandé de vous faire un dossier dédié aux composants de simulation. Des fichiers .lib peuvent regrouper plusieurs composants similaires ou de la même famille.



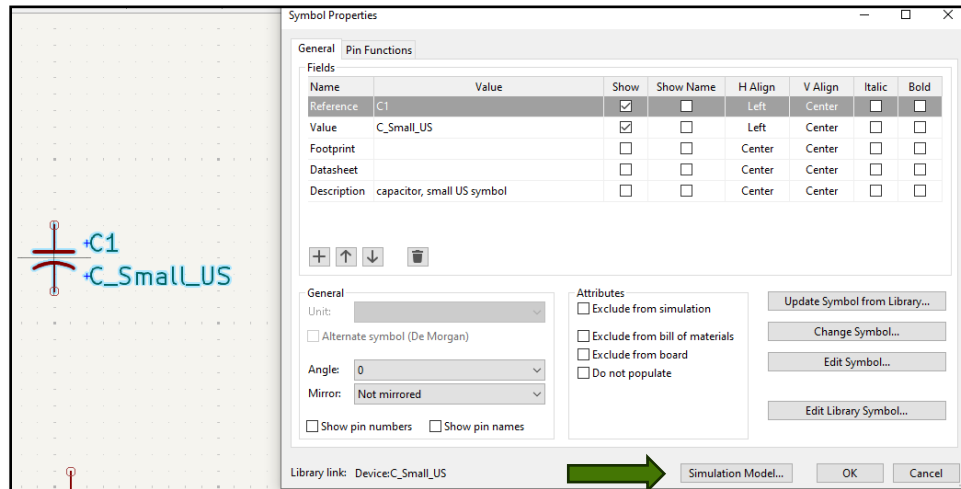
Assurez-vous que l'assignation des broches du modèle correspondent au pinout du symbole!



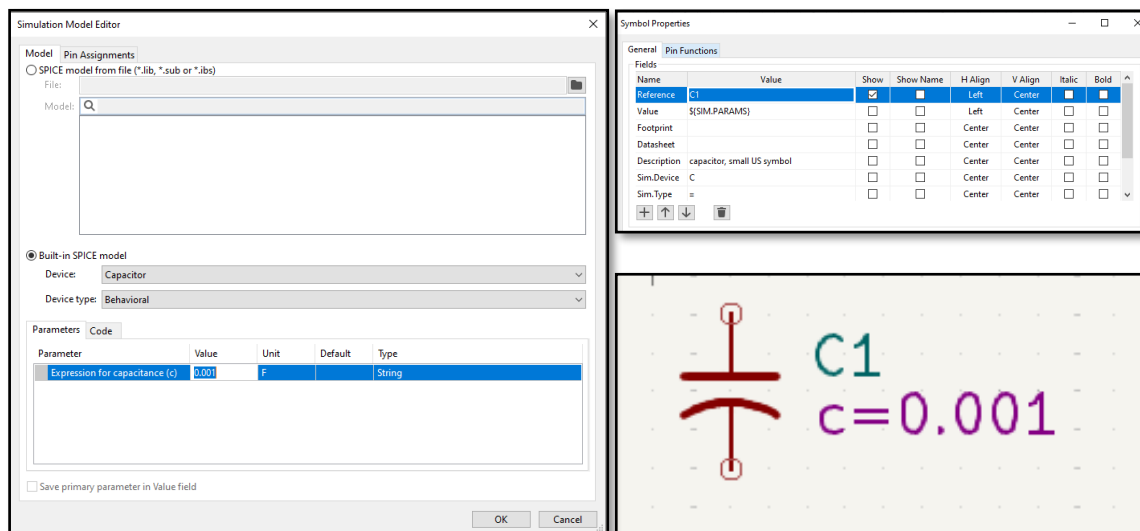
3. Création d'un projet de simulation

3.1. Attribution des modèles de simulation aux composants

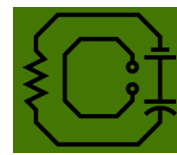
1. Double-cliquer le composant auquel vous souhaitez attribuer un modèle de simulation.
2. Cliquer sur « Simulation Model... »



3. Sélectionner le modèle SPICE souhaité.
4. Attribuer une/des valeurs. Le Field « Value » de la pièce devrait changer pour $\{SIM.PARAMS\}$.

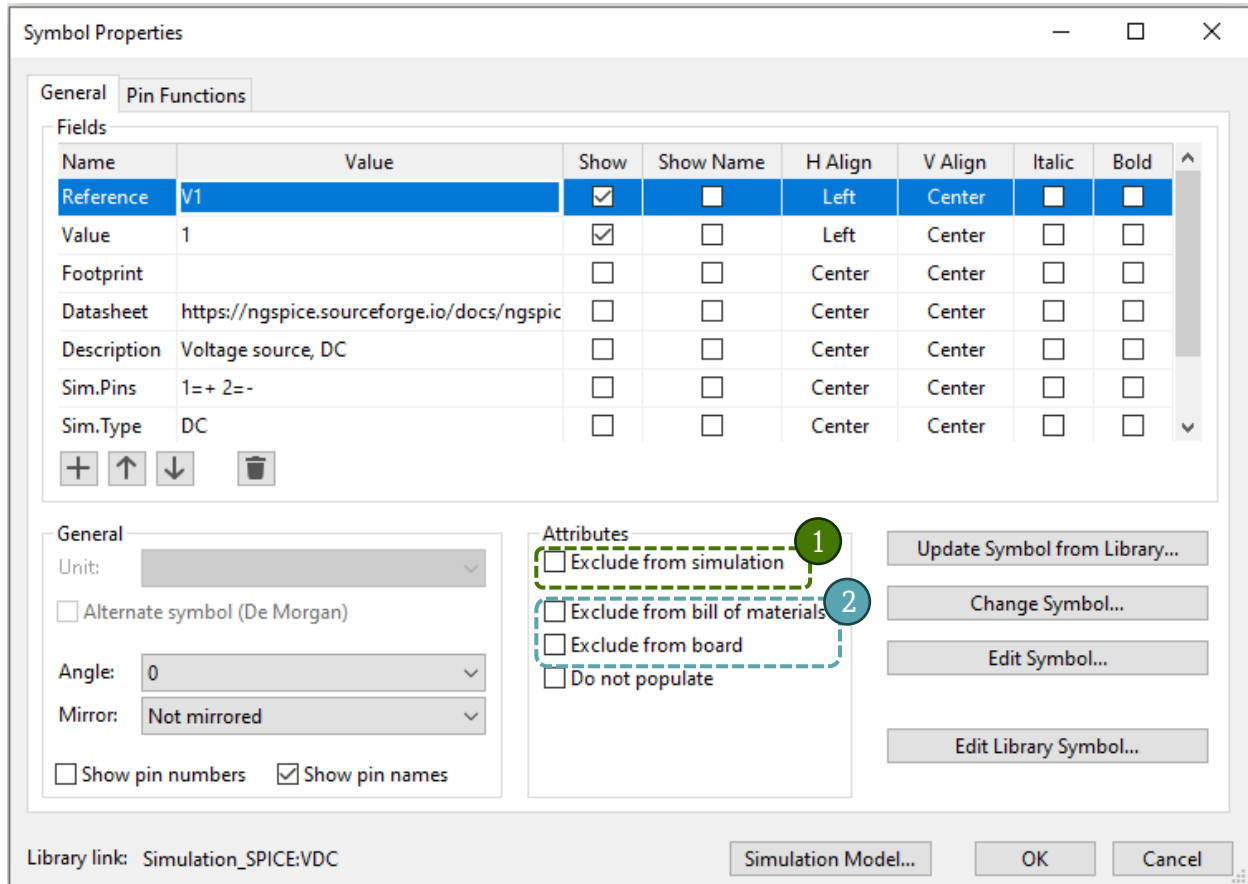


5. (Optionnel) Vous pouvez changer les paramètres de simulation non-pertinents.



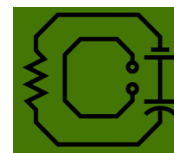
3.2. Exclusions

1. Il est possible d'exclure certains symboles de la simulation. Cet attribut devrait être donné à toutes les pièces que vous voulez avoir dans votre circuit, mais que vous ne souhaitez pas nécessairement simuler (ex. MCU, pièces mécaniques, IC sans modèles de simulation, etc.).
2. Il est aussi, au contraire, possible d'exclure des symboles de votre BOM ainsi que du montage PCB. Après tout, un composant sans footprint engendre une erreur, donc il est mieux d'exclure les symboles présents purement pour simuler (ex. source d'alim).



3.3. Checklist avant de pouvoir simuler

- Tous les composants ont un modèle OU sont exclus ?
- Tous les modèles ont des valeurs valides ?
- Est-ce que les sources d'alimentation sont présentes ?
- GND est présent ?
- Pas d'erreurs ERC bloquantes ?
- Nets bien nommés ?



4. Simuler

4.1. Configuration de la simulation

1. Pour simuler un circuit, il faut premièrement sélectionner l'outil de simulation dans la barre d'outils:



2. Ensuite, cliquez sur Simulation > New Analysis Tab...
3. Sélectionnez le type de simulation que vous voulez tester dans le menu et assigner les paramètres (voir sections 4.1.1 à 4.1.5 pour plus d'informations sur les types de simulation).
4. Cliquer sur « go » et s'assurer qu'il n'y a pas d'erreurs
5. Utiliser la probe pour lire les signaux d'intérêts (voir section 4.2 pour plus d'information)

4.1.1. AC Sweep

But : Réponse en fréquence (gain et phase).

Quand l'utiliser :

- Filtres
- Amplificateurs
- Analyse de bande passante
- Vérification de la stabilité

Ce qu'on configure :

- Type de balayage : linéaire / logarithmique
- Fréquence de départ
- Fréquence de fin
- Nombre de points par décade
- Source avec amplitude AC définie

4.1.2. DC Transfer

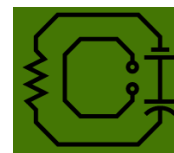
But : Observer comment une variable change en fonction d'une autre (ex : V_{out} vs V_{in}).

Quand l'utiliser :

- Caractéristiques d'un transistor
- Courbe I-V
- Analyse de polarisation

Ce qu'on configure :

- Source à balayer
- Valeur initiale
- Valeur finale
- Pas d'incrémementation



4.1.3. Operating Point

But : Calculer les tensions et courants DC du circuit.

Note : C'est souvent la première simulation à faire pour valider un circuit.

Quand l'utiliser :

- Vérifier la polarisation
- Vérifier qu'un transistor est en région active

Ce qu'on configure :

- Aucun paramètre temporel (simulation directe)

4.1.4. Transient

But : Observer le comportement dans le domaine du temps

Quand l'utiliser :

- Charge/décharge de condensateurs
- Timer 555
- PWM
- Régulateurs switching

Ce qu'on configure :

- Temps total de simulation
- Pas maximum*
- Temps de début de sauvegarde

Note : un pas de simulation trop grand peut donner des faux résultats!

4.1.5. Custom

But : Permet d'écrire directement des commandes SPICE

Quand l'utiliser :

- Simulations avancées
- Paramètres multiples
- Analyses non disponibles via l'interface

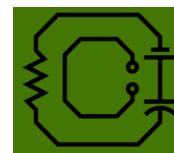
Ce qu'on configure :

- Directives SPICE (.step, .param, etc.)

4.2. Prendre des mesures

Certains concepts sont importants pour comprendre la prise de mesure.

Premièrement, la tension est toujours relative à la masse (GND). Si un GND est placé à la borne positive d'une source d'alimentation, la borne négative est donc considérée une tension négative.



Deuxièmement, il est important de nommer les nets de façon intelligente. Sur le retour d'une simulation, les nets non-nommés prennent souvent des noms illisibles (ex. R2-1 pour la broche 1 de la résistance R2). En mettant un nom intelligent, ex. « V_RC » pour la tension d'un circuit RC au point d'intérêt, ça vous simplifiera beaucoup la vie.

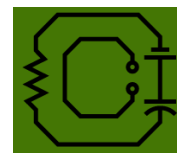
Finalement, sachez que se familiariser avec l'interface graphique est un grand atout pour mieux comprendre ce qui se passe dans votre circuit (ou l'expliquer aux autres).

4.2.1. Probe

La probe permet de mesurer différents paramètres en interagissant directement avec le circuit :

Objet cliqué	Information obtenue
Fil	Tension par rapport à GND
Composant	Courant traversant le composant
Résistance	Tension différentielle (à ses bornes)
Deux fils sélectionnés	Tension entre les fils

Note : le courant est positif selon la convention SPICE (de la pin 1 à la pin 2). Une résistance peut donc donner un courant négatif si elle est « à l'envers »...

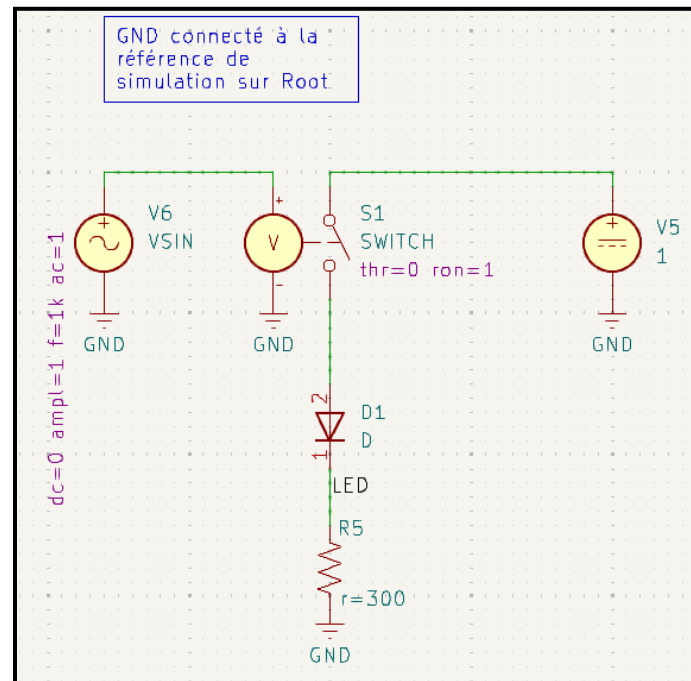


5. Exemples de projets de simulation

5.1. Circuit de contrôle d'une DEL avec une switch

5.1.1. Description du circuit

Ce circuit très simple vise à vous familiariser avec quelques pièces de simulation, notamment une source de tension DC et AC, une switch et une diode. Quand le signal sinusoïde est positif, la switch (threshold à 0V) est active, laissant le courant aller dans la diode.



Paramètres de la DEL

Les paramètres donnés à la diode sont basés sur une DEL 5mm rouge typique. Voici le code SPICE mis dans la pièce :

```
.model LED_RED D(  
+ IS=2e-18  
+ N=2  
+ RS=10  
+ BV=5  
+ IBV=10u  
+ CJO=35p  
+ VJ=0.75  
+ M=0.5  
+ TT=20n  
)
```

5.1.2. Simulation

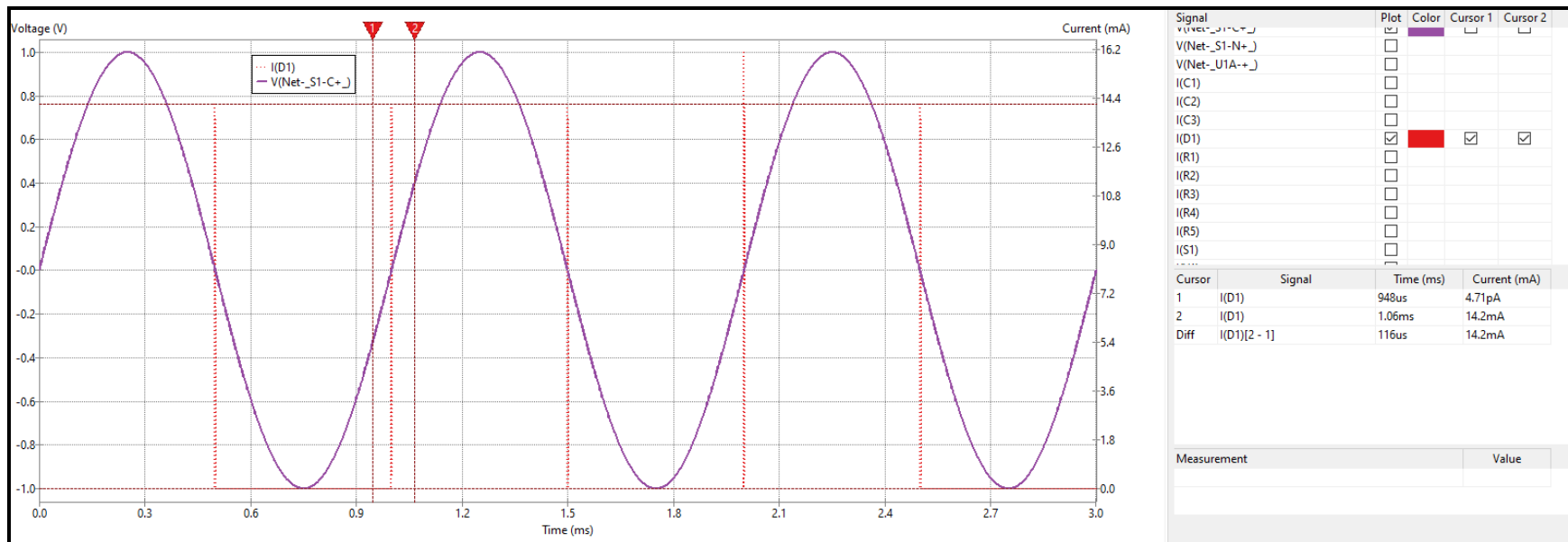
Configuration de la simulation

Nous souhaitons voir l'évolution du circuit dans le temps, donc nous faisons une simulation « transfer ». Puisque la source AC a une fréquence de 1 kHz (donc une période de 1 ms), nous pouvons simuler pour uniquement 3 ms avec un pas 100 000x plus petit que la période pour être sûr d'avoir une belle résolution.

SPICE Command		Plot Setup	
Time step:	10	seconds	
Final time:	3m	seconds	
Initial time:		seconds	(optional; default 0)
Max time step:		seconds	(optional; default min(tstep, (tstop-tstart)/50))
☐ Use initial conditions			

Résultats de la simulation

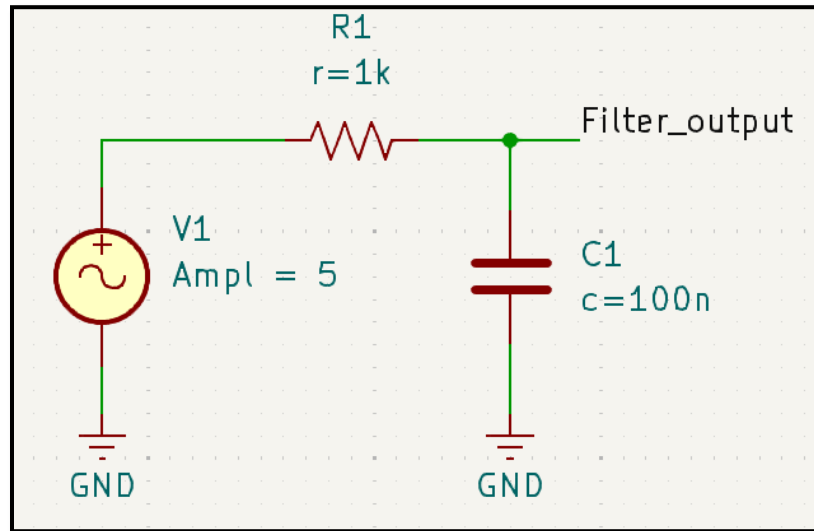
On voit effectivement le courant dans la diode (rouge) passer de près de 0A à 14.2mA lorsque la sinusoïde est dans le positif.



5.2. Filtre RC

5.2.1. Description du circuit

Le circuit suivant décrit un circuit RC basique. Une résistance de 1 k Ω avec un condensateur de 100 nF permettent de filtrer les hautes fréquences.

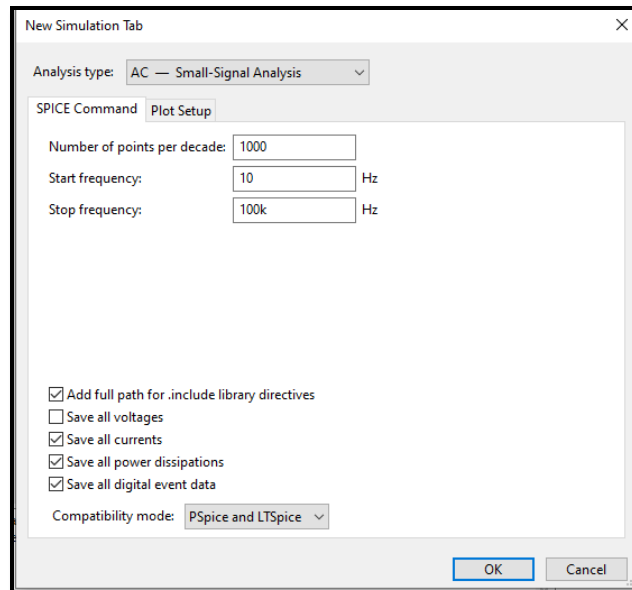
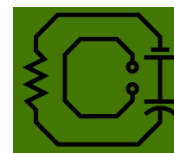


Selon ce circuit, on devrait s'attendre à avoir $\tau = R * C = 100 \mu s$ et une fréquence de coupure $f_c = \frac{1}{2\pi RC} \approx 1.59 \text{ kHz}$.

5.2.2. Simulation

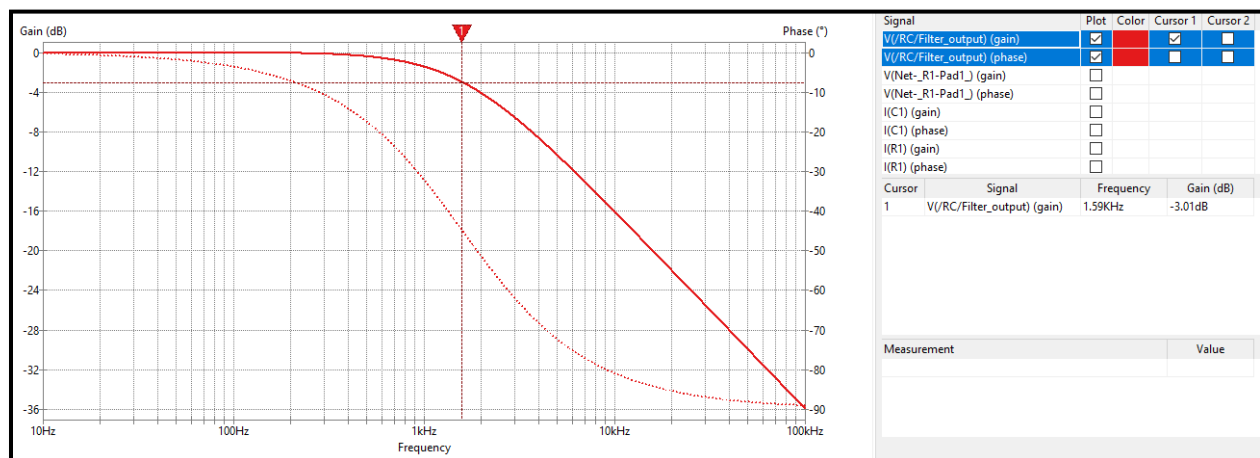
Configuration de la simulation en fréquence

Puisque nous souhaitons voir la réponse fréquentielle du circuit afin d'analyser le filtre passe-bas conçu, une simulation « AC – Small-Signal Analysis » (AC Sweep) peut être conçue.



Résultats de la simulation en fréquence

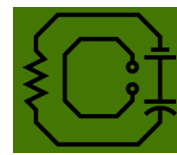
En mesurant le net « Filter_output » et en ajoutant un curseur sur le gain, il est possible de visualiser ce graphique et de remarquer la fréquence de coupure (-3dB) à environ 1.59kHz, ce qui correspond au calcul effectué.



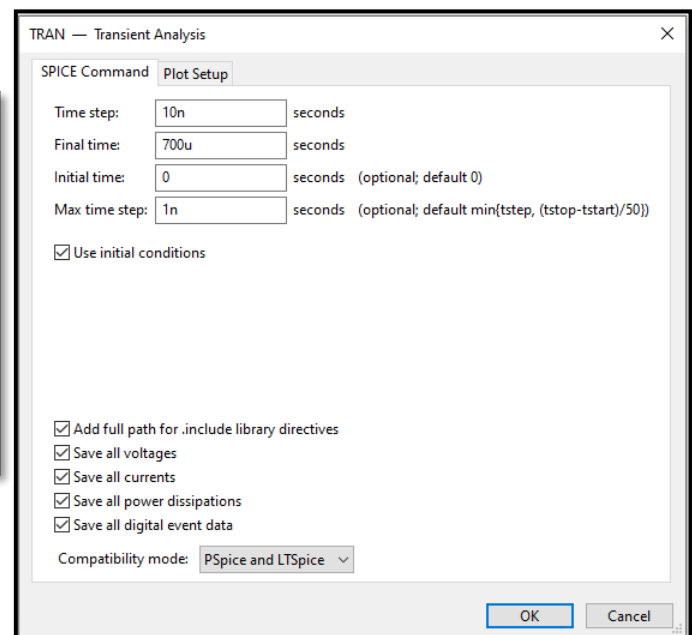
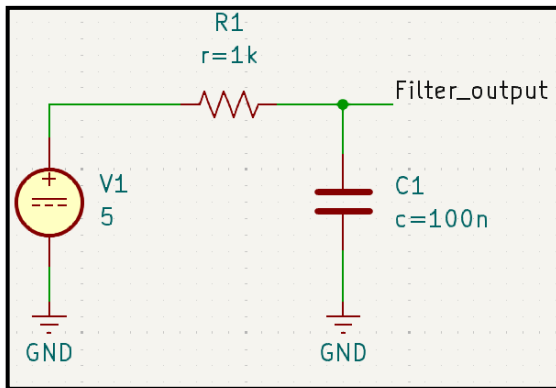
Configuration de la simulation temporelle

Pour la simulation temporelle, vous devez utiliser une source DC. Cela permettra de visualiser la charge du condensateur.

Dans la configuration de la simulation, utilisez une simulation TRAN – Transient Analysis avec les paramètres ci-bas.

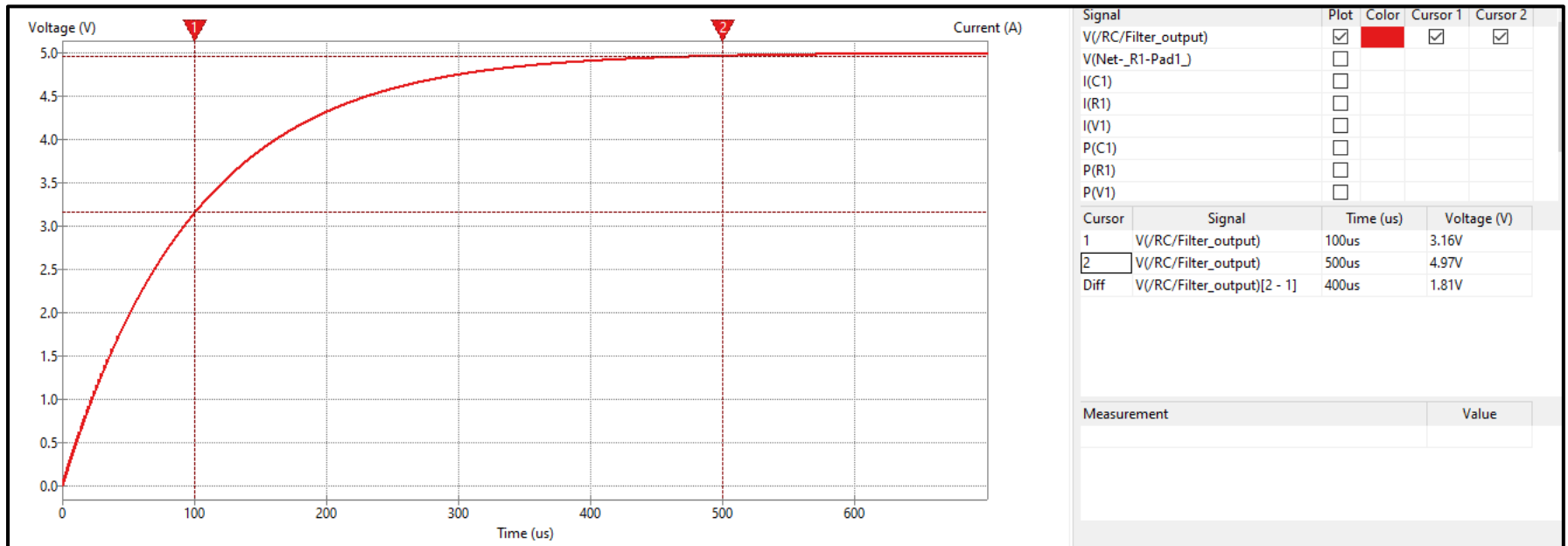


Assurez-vous de cocher « Use initial conditions » pour que le condensateur soit déchargé!



Résultats de la simulation temporelle

Encore une fois, la il s'agit de mettre la probe sur « Filter_Output » et de run la simulation pour voir les résultats graphiques. En ajoutant des curseurs à 100 μs et 500 μs (τ et 5τ selon les calculs effectués précédemment), il est possible de mesurer les tensions correspondantes.



Tel qu'attendu, la tension à 1τ est d'environ 63.2 % de la tension maximale ($5V * 0.632 = 3.16V$), et la tension à 5τ est environ 99.3 % de la tension maximale ($5V * 0.993 = 4.965V \approx 4.97V$).

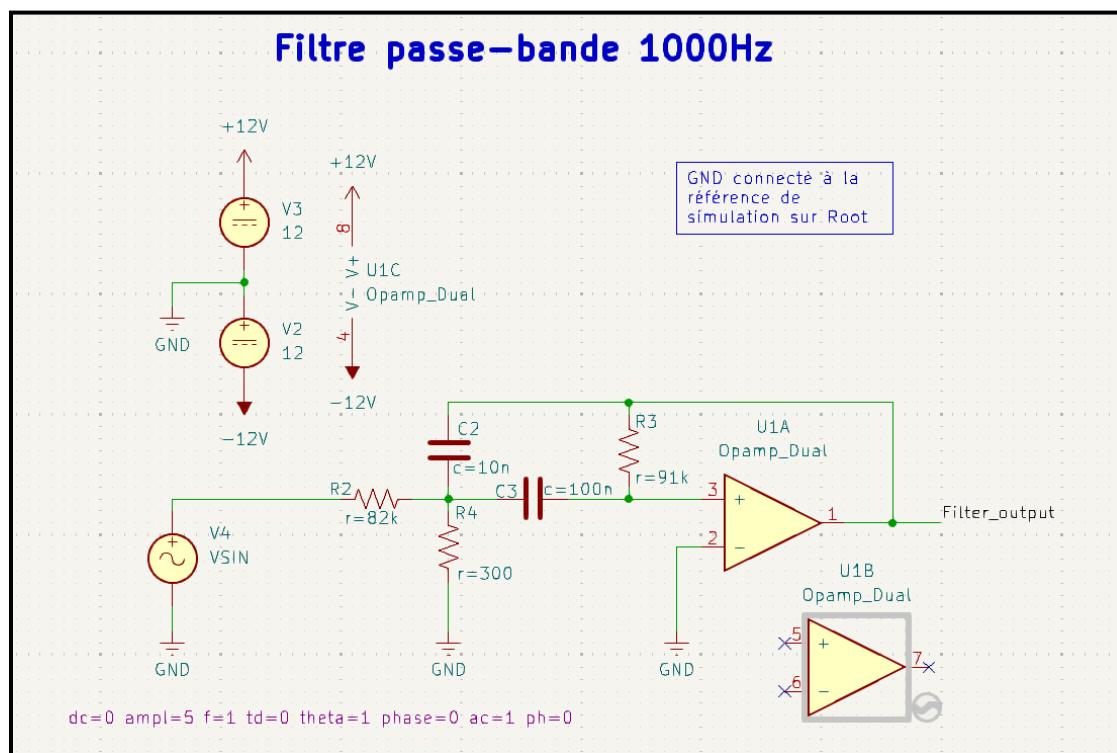
Il est d'ailleurs possible d'améliorer la précision des mesures avec les curseurs en faisant clic-droit sur la tension > Format Voltage... > et en augmentant le nombre de chiffres significatifs. Les imprécisions des résultats sont causées par 1) l'arrondissement des pourcentages et 2) l'utilisation de modèles de simulation non-idéaux.

Cursor	Signal	Time (us)	Voltage (V)
1	V(RC/Filter_output)	100us	3.161V
2	V(RC/Filter_output)	500us	4.966V

5.3. Filtre de 2^e ordre

5.3.1. Description du circuit

Le filtre d'ordre 2 utilise un amplificateur opérationnel. J'ai décidé de construire un circuit passe-bande avec la fréquence f_0 à 1000 Hz et une bandwidth de 200 Hz. Le circuit a été construit avec le site web suivant : https://k7mem.com/Fil_2nd_Active_BP.html



Note : Puisque j'ai mis le circuit sur une autre page et utilisé un net local, j'ai pu utiliser le même nom de net « Filter_output »!

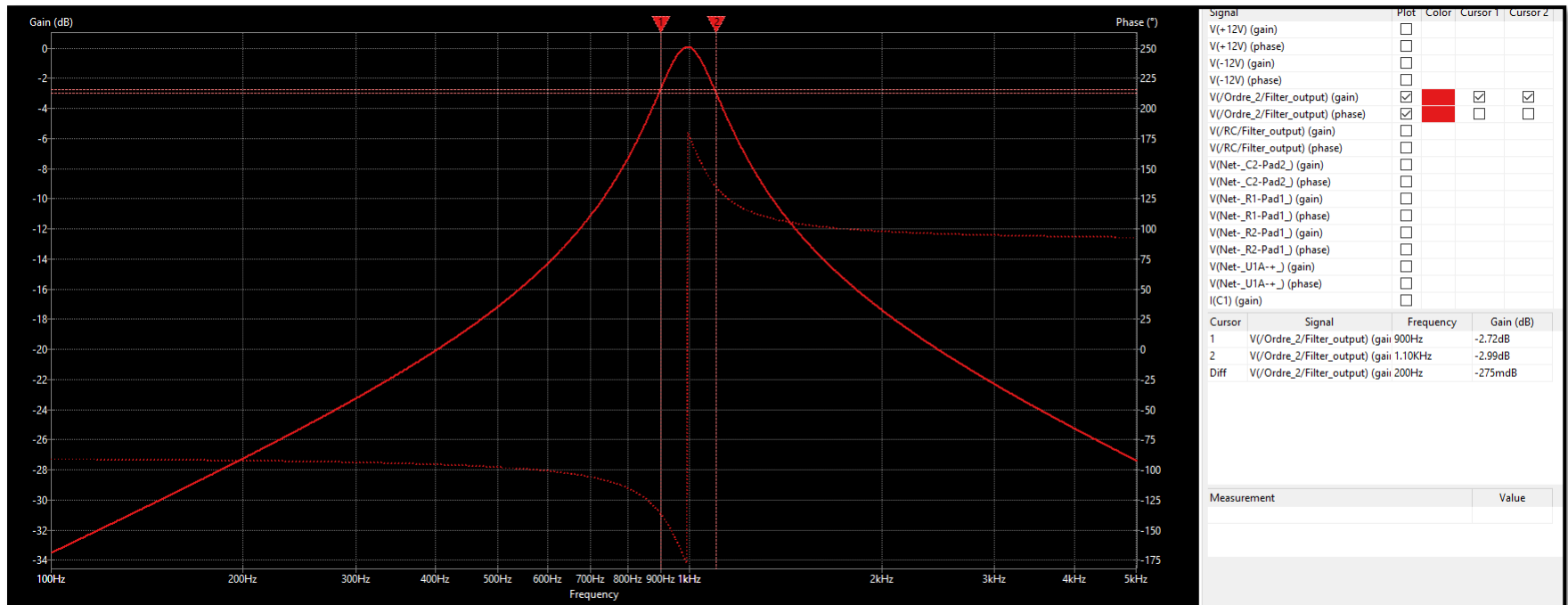
Comme ce site assume l'utilisation d'un ampli-op LM741, j'ai téléchargé le modèle SPICE sur le site de TI : <https://www.ti.com/product/LM741#design-development>

5.3.2. Simulation

Configuration de la simulation fréquentielle

J'ai encore une fois utilisé une simulation « AC – Small-Signal Analysis » pour voir le bode plot. J'ai utilisé 1000 points/décad, commencé à 100Hz et terminé à 5kHz.

Résultats de la simulation fréquentielle

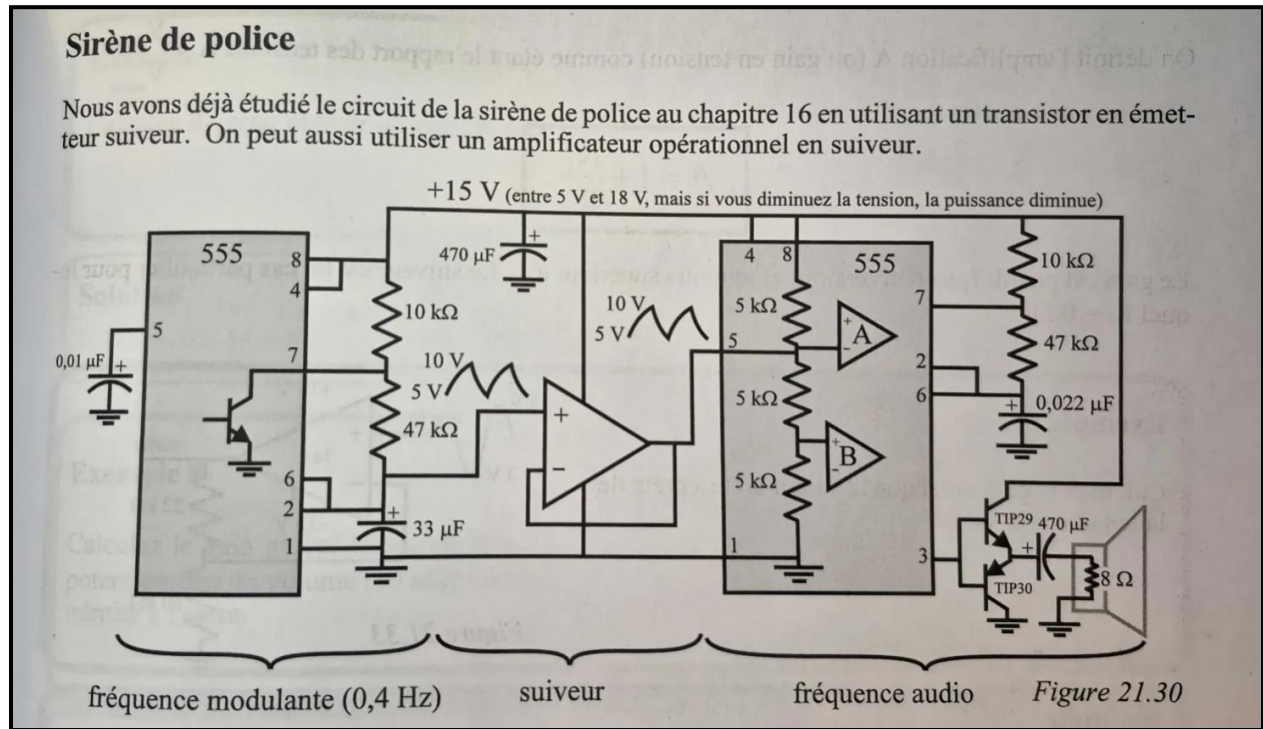


Il est possible de remarquer que mes points de mesure, à 900 et 1100 Hz pour voir la bandwidth du filtre, se rapproche beaucoup de -3dB tel qu'on s'y attendrait.

5.4. À vous de jouer ! Circuit de sirène de police

5.4.1. Description du circuit

Le circuit conçu est tiré de l'ouvrage Circuit Électroniques, Deuxième édition par Louis Trussart [3], p.689.



Le modèle de timer 555 nécessaire dans cette simulation est disponible sur le site de TI : <https://www.ti.com/product/TLC555>

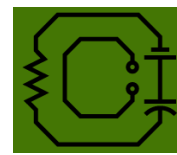
Vous pouvez réutiliser l'amplificateur opérationnel utilisé en 5.3.

Le speaker peut simplement être simulé par la résistance de 8 ohm.

5.4.2. Résultats attendus

Pour voir les résultats, il s'agit de mesurer la tension aux bornes du « speaker ».

La fréquence du signal devrait augmenter et diminuer dans le temps.



6. Ressources et questions

Pour toute question, veuillez communiquer avec les responsables de cette année via l'adresse courriel :

C3I@groupe.usherbrooke.ca

Pour tout commentaire sur le document (faute, incohérence, etc), merci de communiquer avec le responsable qui a rédigé le document.